Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

HEMTAL 4

04 oktober 2024

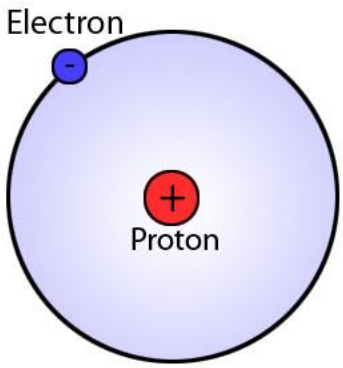
UPPGIFT 1

Härled det gyromagnetiska förhållandet γ, som definieras av att $\vec{\mu} = \gamma\vec{L}$ för en elektron som rör sig runt en atomkärna. Antag att elektronen kan beskrivas som en partikel i klassisk fysik. Observera att γ med denna definition kan vara antingen positivt eller negativt. I boken använder de beteckningen ”gyromagnetic ratio” för absolutbeloppet $|\gamma|$.

En ström I som flödar genom en plan strömslinga med vektorarea $\boldsymbol{A}$ har ett magnetiskt dipolmoment $\boldsymbol{\mu}$. Notera att både $\boldsymbol{A}$ och $\boldsymbol{\mu}$ är vektorer.

$$\boldsymbol{\mu} = I \cdot \boldsymbol{A} \tag{1}$$

Den kretsande laddningen (elektronen) med hastigheten v runt atomkärnan är ekvivalent med en strömslinga med radie r och area πr^2 (se Figur 1). Observera att strömmen har motsatt riktning mot elektronens rörelse.



Figur 1. Väteatom med en (cirkulärt) kretsande elektron. Länk (hämtad 2024-10-04).

Den genomsnittliga strömmen I är den genomsnittliga laddningen Q per tidsenhet t (given av hastighetssambandet $s = vt$, där s i detta fall är omkretsen) som passerar en godtycklig punkt i banan. För en elektron (negativ elementarladdning, $-e$) gäller

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{-e}{2\pi r/v} = -\frac{ev}{2\pi r}$$

$$I = -\frac{ev}{2\pi r} \tag{2}$$

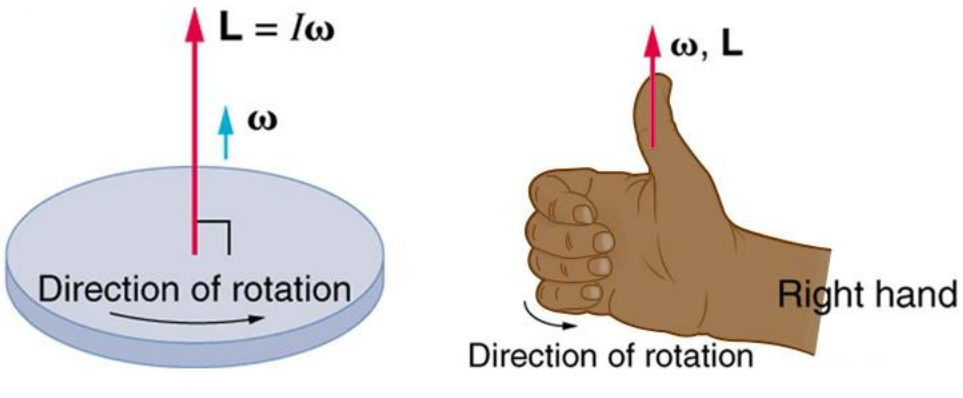
Låt $\hat{\mathbf{n}}$ representera en enhetsvektor i samma riktning som vektorarean $\boldsymbol{A}$. Insättning av (2) i (1) erhåller den magnetiska dipolmomentet (i samma riktning som vektorarean):

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

$$\boldsymbol{\mu} = I \cdot \boldsymbol{A} = I \cdot |\boldsymbol{A}|\hat{\mathbf{n}} = -\frac{ev}{2\pi r} \cdot \pi r^2 \cdot \hat{\mathbf{n}} = -\frac{evr}{2}\hat{\mathbf{n}}$$

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{evr}{2}\hat{\mathbf{n}} \tag{3}$$

Banrörelsemängdsmomentvektorn $\boldsymbol{L}$ är riktad i samma riktning som vektorarean ($\hat{\mathbf{n}}$), enligt högerhandsregeln (se Figur 2).



Figur 2. Riktning av banrörelsemängdsmomentet.

Banrörelsemängdsmomentet ger att (3) kan skrivas om enligt

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{L} &= \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p} \\
&= \boldsymbol{r} \times m_e \boldsymbol{v} \\
&= m_e v r \hat{\mathbf{n}} \\
&\Rightarrow vr = \frac{\boldsymbol{L}}{m_e \hat{\mathbf{n}}} \\
&\Rightarrow (3) \Rightarrow \boldsymbol{\mu} = -\frac{evr}{2}\hat{\mathbf{n}} = -\frac{e}{2m_e}\boldsymbol{L}
\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2m_e}\boldsymbol{L} \tag{4}$$

Från (4) fås den gyromagnetiska kvoten för en elektron:

$$\gamma = -\frac{e}{2m_e} \tag{5}$$

, där e är elementarladdningen (ungefär $1.602 \cdot 10^{-19}$ C) och m_e är massan av elektronen (ungefär $9.109 \cdot 10^{-31}$ kg).

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

UPPGIFT 2

Elektronen i en väteatom har kvanttalet $n = 4$.

A)

Vilka är de möjliga värdena på L och L_z för denna elektron? Svara i enheter om $\hbar$.

En elektron har ett banrörelsemängdsmoment L som är kvantiserat enligt

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \tag{6}$$

, där l är bankvanttalet ($l = 0,1,2,\dots,n-1$) och $\hbar$ är Plancks reducerade konstant.

För en elektron som har kvanttal $n = 5$ blir $l = 0,1,2,3,4$. Möjliga värden på L för en elektron som har kvanttal $n = 5$ ges av (6), enligt

$$\begin{cases} n = 1 \Longrightarrow l = 0 \Longrightarrow L_0 = 0 \\ n = 2 \Longrightarrow l = 1 \Longrightarrow L_1 = \sqrt{2}\hbar \\ n = 3 \Longrightarrow l = 2 \Longrightarrow L_2 = \sqrt{6}\hbar \\ n = 4 \Longrightarrow l = 3 \Longrightarrow L_3 = \sqrt{12}\hbar \\ n = 5 \Longrightarrow l = 4 \Longrightarrow L_4 = \sqrt{20}\hbar \end{cases}$$

Banrörelsemängdsmomentets z-komponent L_z är kvantiserat enligt

$$L_z = m_l\hbar \tag{7}$$

, där m_l är det magnetiska kvanttalet ($l = 0, \pm1, \pm2, \dots, \pm l$) och $\hbar$ är Plancks reducerade konstant.

Möjliga värden på L_z för en elektron som har kvanttal $n = 5$ ges av (7), enligt

$$\begin{cases} n = 1 \Longrightarrow l = 0 \Longrightarrow L_{z,0} = 0 \\ n = 2 \Longrightarrow l = 1 \Longrightarrow L_{z,1} = \pm1\hbar \\ n = 3 \Longrightarrow l = 2 \Longrightarrow L_{z,2} = \pm2\hbar \\ n = 4 \Longrightarrow l = 3 \Longrightarrow L_{z,3} = \pm3\hbar \\ n = 5 \Longrightarrow l = 4 \Longrightarrow L_{z,4} = \pm4\hbar \end{cases}$$

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

B)

Antag nu att elektronen är i tillståndet $5f$ med $m_l = 3$. Hur stort är det magnetiska momentet i z-led μ_z från elektronens banrörelse? Glöm inte att ange tecknet (+ eller -)! Observera att vi bara frågar efter momentet från banrörelsen så du behöver inte ta hänsyn till elektronens spinn.

Tillståndet $5f$ ger att $n = 5$ och $l = 3$. Dessa är emellertid inte nödvändiga för att bestämma det magnetiska momentet i z-led, utan enbart m_l krävs.

$$\begin{aligned}
\mu_z &= \gamma L_z \\
&= -\frac{e}{2m_e} \cdot m_l \hbar \\
&= -\frac{e m_l \hbar}{2m_e} \\
&= -\frac{(1{,}602 \cdot 10^{-19}\ [\mathrm{C}]) \cdot (3) \cdot (1{,}055 \cdot 10^{-34}\ [\mathrm{Js}])}{2 \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31}\ [\mathrm{kg}]} \\
&\approx -2{,}783 \cdot 10^{-31}\ \mathrm{J/T} \\
&= -1{,}737 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{eV/T}
\end{aligned}$$

Detta innebär att z-komponenten av det magnetiska momentet är negativ och har en magnitud (absolutbelopp) på $1{,}737 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{eV/T}$.

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

UPPGIFT 3

I kroppen återfinns kalium i bland annat benvävnad och tänder. Visa hur elektronkonfigurationen för kalium (K, atomnummer 19) anges med hjälp av spektroskopisk notation.

Elektronfiguration beskriver hur elektroner är arrangerade i atomens olika energinivåer och orbitaler (banor). Kalium (K) har atomnummer 19 och således 19 elektroner. Madelungs regel används för att förutsäga ordningen (hur elektroner distribueras i olika energinivåer) av elektroner som fyller i atomens orbitaler (se Tabell 1 och Figur 3). Notera i Tabell 1 att varje bana (s,p,d,f…) kan innehålla ett visst antal elektroner. Enligt principen visad i Figur 3 blir elektronkonfigurationen för Kalium:

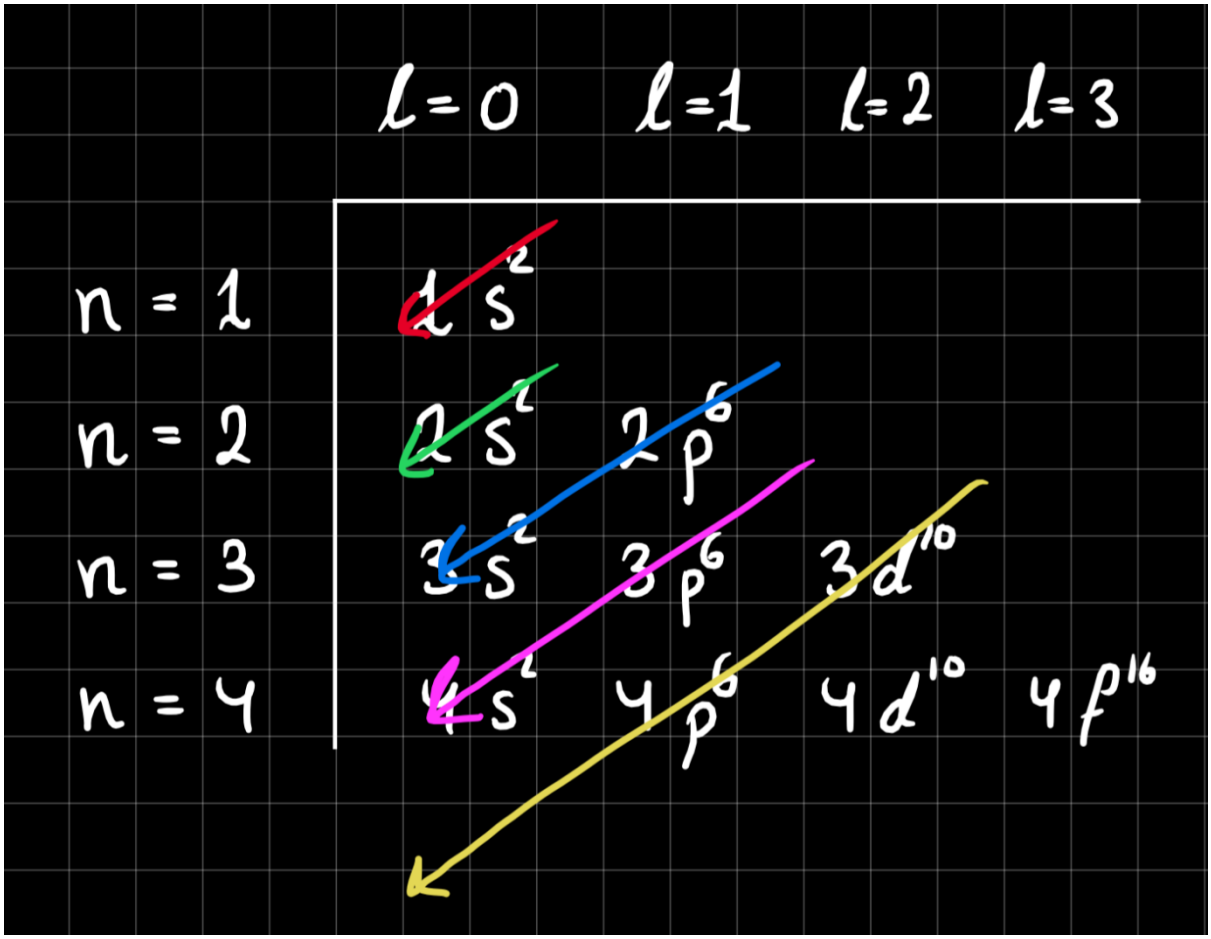
$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$$

Notera att summan av exponenterna blir exakt 19.

Tabell 1. Spektroskopisk notation.

n	$l = 0,1,2 \ldots n-1$	$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \pm l$	Spektroskopisk notation	Maximalt antal elektroner
1	0	0	1s	2
2	0	0	2s	2
2	1	-1,0,1	2p	6
3	0	0	3s	2
3	1	-1,0,1	3p	6
3	2	-2,-1,0,1,2	3d	10
4	0	0	4s	2
4	1	-1,0,1	4p	6
4	2	-2,-1,0,1,2	4d	10
4	3	-3,-2,-1,0,1,2,3	4f	14

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se



Figur 3. Madelungs regel.